



## PLANO DE AULA E ENSINO

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      |                                           |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>CURSO:</b> Engenharia de Software                                                                                                                                                                                                            |                                                                      | <b>PERÍODO:</b> 6º Turma B                | <b>ANO/SEMESTRE:</b> 2025/2 |
| <b>DISCIPLINA:</b> Machine Learning e Visão Computacional                                                                                                                                                                                       |                                                                      |                                           |                             |
| <b>PROFESSOR</b><br><br>Anderson Bottega                                                                                                                                                                                                        | <b>COORDENADOR DE CURSO</b><br><br>Paulo Sergio Da Conceicao Moreira | Carga Horária Total                       | 80 horas-relógio            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | Carga Horária Teórica                     | XX horas-relógio            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | Carga Horária Prática Laboratorial        | XX horas-relógio            |
|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                      | Atividades de extensão: ( ) SIM ( X ) NÃO | 00 hora-relógio             |
| <b>EMENTA</b><br><br>A disciplina aborda os conceitos de aprendizado de máquina e visão computacional. Aplicando técnicas de regressão, classificação e clusterização para aprendizado de máquina e dominando conceitos de visão computacional. |                                                                      |                                           |                             |



### **PERFIL DE SAÍDA DO ALUNO**

- I. Formular e conceber soluções desejáveis de engenharia, analisando e compreendendo os usuários dessas soluções e seu contexto;
- II. Aplicar conhecimentos científicos à engenharia e às necessidades do país;
- III. Desenvolver sistemas otimizados e sustentáveis, voltados a produtos e processos;
- IV. Articular os conhecimentos adquiridos com as realidades locais e regionais, contribuindo com o desenvolvimento regional sustentável;
- V. Coordenar e supervisionar grupos de trabalho na solução de problemas de engenharia, englobando aspectos técnicos, econômicos, políticos, sociais, éticos, ambientais e de segurança;
- VI. Conceber, projetar e analisar sistemas, produtos (bens e serviços), componentes ou processos;
- VII. Implantar, supervisionar e controlar as soluções de Engenharia de Software;
- VIII. Atuar com comprometimento em situações e contextos complexos, atualizando-se em relação aos avanços da ciência, da tecnologia e aos desafios da inovação;
- IX. Conhecer e aplicar com ética a legislação e os atos normativos no âmbito do exercício da profissão do Engenheiro de Software;
- X. Demonstrar clareza e eficiência nas formas de comunicação oral, gráfica e escrita;
- XI. Atuar de forma resiliente, propositivo e proativo em sua atuação profissional, individual e em equipe.



## CONTEÚDOS FORMATIVOS

- Fundamentos e aplicações do Machine Learning.
- Regressão de dados.
- Técnicas de Classificação de dados (K-NN, SVM, Kernel SVM, Naive Bayes, Árvore de decisão).
- Técnicas de Clusterização.
- Reforço por aprendizado.
- Introdução a visão computacional.
- Representação de cores no espaço.
- Características de pré-processamento de imagem
- Extração e seleção de características.
- Redução de dimensionalidade.
- K-NN na visão computacional.



## BIBLIOGRAFIA BÁSICA

- [1] CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Modelos de análises quantitativos. Curitiba: Contentus, 2020. Ebook. ISBN 9786559350445 Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/193058> Acesso em: 20 jul 2022.
- [2] MARCONDES, Guilherme A. Barucke. Matemática com Python: um guia prático. São Paulo: Novatec, ©2018. 192 p. ISBN 978-85-7522-706-0.
- [3] VALDATI, Aline de Brittos. Inteligência Artificial. Curitiba: Contentus, 2020. Ebook. ISBN9786559351060 Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/191624> Acesso em: 13 ago. 2021. [On-line]

## BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

- [1] HAYKIN, Simon S. **Redes neurais**: princípios e prática. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2008. 92511
- [2] MEDEIROS, Luciano Frontino de. Inteligência artificial aplicada uma abordagem introdutória. Curitiba: InterSaberes, 2018. Ebook ISBN 978-85-5972-801-9. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/161682>. Acesso em: 8 mar. 2022. [On-line]
- [3] PIANEZZER, Guilherme Augusto. Modelagem estatística. Curitiba: Contentus, 2020. Ebook ISBN 978-65-5935-042-1. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/193063>. Acesso em: 10 mar. 2022. [On-line]
- [4] SIMÕES, Marcelo Godoy; SHAW, Ian S. Controle e modelagem fuzzy. 2. ed., rev. ampl. São Paulo: Blucher: ©2007. 1 E-book ISBN 978-85-212-0416-9. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/173310>. Acesso em: 9 mar. 2022. [On-line]
- [5] SIMÕES-PEREIRA, J. M. S. Grafos e Redes: teoria e algoritmos básicos. Rio de Janeiro: Interciência, ©2013. Ebook ISBN 978-85-7193-331-6. Disponível em: <https://plataforma.bvirtual.com.br/Acervo/Publicacao/42049>. Acesso em: 9 mar. 2022. [Online]



## **COMPETÊNCIAS E HABILIDADES**

**C1 - Formular e conceber soluções desejáveis para problemas de engenharia de software, analisando e compreendendo as necessidades dos usuários dessas soluções e seu contexto.**

H01 - Reconhecer problemas de engenharia e definir as ferramentas necessárias ou disponíveis para desenvolvimento de soluções de software.

H02 - Interpretar as demandas dos usuários relacionados às concepções e soluções de problemas de engenharia de software.

H03 - Planejar e executar as etapas para solução de problemas de engenharia de software.

H04 - Debater soluções englobando os princípios econômicos, técnicos, legais, éticos, morais e de segurança incentivando ações afirmativas em defesa e promoção dos direitos humanos, a conscientização da educação ambiental e o tratamento das questões étnico-raciais e o ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena.

H05 - Empregar os conhecimentos adquiridos visando a otimização de soluções que contribuam com o desenvolvimento regional e global.

**C2 - Atuar com isenção e comprometimento com a responsabilidade social, ética e com o desenvolvimento sustentável, considerando aspectos globais, políticos, legais, normativos, culturais e de segurança e saúde no trabalho no âmbito do exercício da profissão do engenheiro de software.**

H06 – Compreender a inter-relação dos sistemas de software com o meio ambiente e a sociedade, atentando para a sustentabilidade.

H10 – Adotar documentos, normas e legislações vigentes relacionadas à concepção, desenvolvimento, análise e aplicação de projetos e/ou processos vinculados ao exercício da profissão.

**C3 – Desenvolver, projetar, implementar, controlar, analisar, gerenciar, aperfeiçoar, otimizar e manter em funcionamento sistemas de software voltados a produtos, serviços e processos, considerando a eficiência e a produtividade.**

H12 – Utilizar ferramental matemático e estatístico para modelar e avaliar sistemas de software voltados a indústrias e serviços.



**C7 – Avaliar aplicações do conhecimento científico e tecnológico e suas implicações multidisciplinares, utilizando procedimentos inerentes a engenharia de software, para propor soluções que considerem demandas locais, regionais e/ou globais.**

H37 – Acompanhar os avanços tecnológicos, normativos e legais, organizando-os e colocando-os a serviço das demandas das empresas e da sociedade.

**C9 - Conceber, implementar, analisar, aperfeiçoar e manter em funcionamento softwares utilizando paradigmas e linguagens de programação voltados ao desenvolvimento de produtos, serviços e processos.**

H45 – Estruturar algoritmos visando o desenvolvimento de produtos, serviços e processos.

**C13 - Propor soluções de software utilizando técnicas de otimização para construção de ferramentas de alto desempenho.**

H60. Entender e aplicar Inteligência artificial em soluções computacionais.

Considerando o calendário acadêmico, devem ser inseridas as datas dos sábados letivos e o conteúdo formativo – sugestão: resolução de APS; e a data da avaliação do Procad – **o exame final não está inserido nos 20 encontros do semestre**

| Aula             | CH | Aula Expositiva /<br>Aula de Avaliação /<br>Aula de Prática<br>Laboratorial | Conteúdo Formativo                                                                                                                        |
|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01<br>29/07/2025 | 04 | <b>Open Senai</b>                                                           | Participação das atividades relacionadas ao Open UniSenai, complementares à formação profissional do estudante de engenharia de software. |



|                  |    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 02<br>05/08/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <p>Informações sobre o contrato pedagógico e sistema de avaliação da disciplina / orientações para os alunos de acesso ao AVA.</p> <p><b>Módulo 1 – Fundamentos de Machine Learning</b><br/><i>Objetivo: Introduzir conceitos, aplicações e base matemática.</i></p> <p>Fundamentos e aplicações de ML</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Tipos de aprendizado (supervisionado, não supervisionado, reforço).</li><li>• Atividade: Discussão em grupos sobre exemplos reais de ML.</li><li>• Laboratório: Breve exploração em Python (dataset simples – sklearn).</li></ul> |
| 03<br>12/08/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <p>Regressão de dados</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Regressão linear e múltipla.</li><li>• Laboratório: Implementação de regressão linear no Python (scikit-learn).</li><li>• Atividade: Analisar resultados e discutir limitações.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 04<br>19/08/2025 | 04 | <b>Aula Teórica</b>                 | <p><b>Módulo 2 – Técnicas de Classificação</b><br/><i>Objetivo: Ensinar principais algoritmos de classificação.</i></p> <p>K-NN e Métricas de Avaliação</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Distâncias, K escolhido, métricas (accuracy, precision, recall, F1).</li><li>• Discussão: Quando usar K-NN?</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 05<br>26/08/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <p>SVM e Kernel SVM</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Conceito de hiperplano, kernel trick.</li><li>• Laboratório: Implementar SVM em sklearn com dataset 2D.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 06<br>02/09/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <p>Naive Bayes e Árvores de Decisão</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Probabilidade condicional e entropia.</li><li>• Laboratório: Comparação prática Naive Bayes vs Árvores.</li><li>• <b>Entrega do 1º Trabalho:</b> Classificação de um dataset escolhido (ex: Iris, Titanic, ou dataset real proposto pelo professor).</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                       |
| 07<br>09/09/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <p><b>Módulo 3 – Técnicas de Clusterização e Reforço</b><br/><i>Objetivo: Introduzir aprendizado não supervisionado e reforço.</i></p> <p>Clusterização (K-Means e Hierárquico)</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria + Laboratório: Aplicação em dataset de clientes.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |



|                  |    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------|----|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08<br>16/09/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Clusterização (DBSCAN e Comparações) <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Diferença para K-Means.</li><li>• Laboratório: Clusterização com visualização gráfica.</li></ul>                                                                                                                                                                                                         |
| 09<br>23/09/2025 | 04 | <b>Aula Teórica</b>                 | Aprendizado por Reforço <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Agente, ambiente, recompensa.</li><li>• Demonstração: Ambiente simples em OpenAI Gym.</li><li>• Atividade: Discussão sobre aplicações industriais.</li></ul>                                                                                                                                                          |
| 10<br>30/09/2025 | 04 | <b>Aula Teórica</b>                 | Revisão de Regressão e Classificação e Técnicas de Clusterização e Reforço <ul style="list-style-type: none"><li>• Exercícios práticos guiados.</li><li>• Discussão em conjunto sobre o conteúdo ministrado</li><li>• <b>Aplicação da Prova 1 (teórica).</b></li></ul>                                                                                                                        |
| 11<br>07/10/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <b>Módulo 4 – Introdução à Visão Computacional</b><br><i>Objetivo: Compreender fundamentos de imagens digitais e técnicas de pré-processamento.</i><br><br>Fundamentos da visão computacional <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Representação digital de imagens (pixels, resolução, canais de cor).</li><li>• Laboratório: Manipulação básica de imagens com OpenCV.</li></ul> |
| 12<br>14/10/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Representação de cores no espaço <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: RGB, HSV, LAB.</li><li>• Laboratório: Conversão entre espaços de cores e segmentação simples.</li></ul>                                                                                                                                                                                                      |
| 13<br>21/10/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Pré-processamento de imagens <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Redimensionamento, normalização, equalização de histograma.</li><li>• Laboratório: Aplicar filtros e transformações em imagens reais.</li></ul>                                                                                                                                                                  |
| 14<br>28/10/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <b>Módulo 5 – Extração de Características e Redução de Dimensionalidade</b><br><i>Objetivo: Ensinar técnicas para extrair e reduzir características.</i><br><br>Extração de características <ul style="list-style-type: none"><li>• Teoria: Histogramas de cor, HOG, detecção de bordas.</li><li>• Laboratório: OpenCV para detecção de bordas e HOG.</li></ul>                               |



|                  |    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15<br>04/11/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Seleção e Redução de Dimensionalidade <ul style="list-style-type: none"><li>Teoria: PCA e LDA.</li><li>Laboratório: PCA aplicado a imagens.</li></ul>                                                                                                                                                                                       |
| 16<br>11/11/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | <b>Módulo 6 – Integração de ML e Visão Computacional</b><br><i>Objetivo: Aplicar ML na análise de imagens.</i><br><br>K-NN aplicado à visão computacional<br>Teoria: Vantagens e limitações.<br>Laboratório: Classificação de imagens simples usando K-NN com features extraídas.                                                           |
| 17<br>18/11/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Trabalho Prático - Parte 1<br>Orientação para desenvolvimento do trabalho integrando ML e Visão Computacional. <ul style="list-style-type: none"><li>Exemplos: (ex.: classificador de frutas com K-NN, reconhecimento de dígitos com PCA + K-NN).</li><li>Propostas dos Alunos – Pesquisa</li><li>Escolha dos temas</li></ul>               |
| 18<br>25/11/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Trabalho Prático – Parte 2<br>Orientação para desenvolvimento do trabalho integrando ML e Visão Computacional. <ul style="list-style-type: none"><li>Ajuda direcionada aos grupos</li><li><b>Entrega do 2º Trabalho:</b> Projeto de visão computacional simples (pré-processamento + extração de características + modelo de ML).</li></ul> |
| 19<br>02/12/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Início Apresentação dos Trabalhos <ul style="list-style-type: none"><li>Laboratório: Finalização das apresentações.</li><li>Discussão dos resultados e preparação de apresentação.</li></ul>                                                                                                                                                |
| 20<br>09/12/2025 | 04 | <b>Aula de Prática Laboratorial</b> | Apresentação dos Trabalhos + Encerramento <ul style="list-style-type: none"><li>Apresentação dos projetos em grupos.</li><li>Reflexão final: impacto da IA e visão computacional na engenharia de software e impactos éticos e ambientais da IA.</li></ul>                                                                                  |



| ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS (APS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Ao longo da disciplina, os estudantes desenvolverão atividades práticas supervisionadas em sala e no laboratório, visando consolidar os conteúdos abordados. As APS previstas incluem:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Exercícios práticos de implementação em Python (usando bibliotecas como <i>scikit-learn</i> e <i>OpenCV</i>).</li><li>• Análises de datasets reais, explorando classificação, regressão e clusterização.</li><li>• Atividades de pré-processamento, extração de características e redução de dimensionalidade em imagens.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                        |
| DESAFIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p>Será proposto um <b>projeto prático integrador</b>, que funcionará como o <b>Trabalho Final</b> da disciplina:</p> <p><b>Desafio:</b> Criar uma solução de <i>Machine Learning</i> e <i>Visão Computacional</i> para resolver um problema real ou simulado.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O projeto deverá contemplar:</li><li>• Coleta e/ou seleção de dados;</li><li>• Pré-processamento de imagens/dados;</li><li>• Extração e/ou redução de características;</li><li>• Treinamento e avaliação de um modelo de ML;</li><li>• Análise crítica sobre resultados e limitações;</li><li>• Discussão sobre impactos éticos, sociais e ambientais do uso da IA.</li><li>• O trabalho será desenvolvido em <b>grupos de até 4 alunos</b> e apresentado nas aulas finais.</li></ul> |
| INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prova Teórico-Prática (individual):</b> Avaliará os fundamentos de ML, técnicas de classificação e clusterização.</li><li>• <b>Trabalho 1 (em duplas):</b> Desenvolvimento de um classificador em Python utilizando dataset real (aplicando regressão e/ou classificação).</li><li>• <b>Projeto Final (em grupos de 4):</b> Desenvolvimento de um sistema que aplique ML e Visão Computacional, com entrega de relatório e apresentação.</li><li>• <b>APS (Atividades Práticas Supervisionadas):</b> exercícios de laboratório e desafios acompanhados em sala.</li><li>• <b>Procad</b></li></ul>                                                                                                                                                     |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>COMPOSIÇÃO DA NOTA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>A nota final será composta da seguinte forma:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Prova Teórico-Prática (individual)</b> → 30%</li><li>• <b>Trabalho 1 (em duplas)</b> → 20%</li><li>• <b>Projeto Final Integrador (em grupos de até 4 alunos)</b> → 30%</li><li>• <b>Atividades Práticas Supervisionadas (APS)</b> → 10%</li><li>• <b>Procad</b> → 10%</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>OBSERVAÇÕES GERAIS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>O plano de aula pode sofrer ajustes ao longo da disciplina, de acordo com as necessidades didáticas e pedagógicas identificadas.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• O <b>Trabalho Final</b> será um dos principais momentos de avaliação da disciplina, permitindo aos alunos vivenciar todas as etapas de um projeto de ML e Visão Computacional.</li><li>• As APS serão contínuas e têm como foco consolidar a aprendizagem ativa, garantindo que os conteúdos sejam aplicados em prática supervisionada.</li><li>• As apresentações finais permitirão aos alunos exercitar habilidades técnicas, comunicacionais e críticas, alinhadas às competências do curso.</li></ul> |